

气泵驱动板使用说明

1. 按键功能

1.1 短按 (Short Press)

- 操作:** 按下按键时间小于1秒。
- 功能:**
 - 启动:** 当气泵处于**停止状态**时，短按启动气泵。
 - 系统进入运行模式。
 - 默认进入 **第6档**。
 - 执行自动扫频程序，寻找最优频率。
 - 调档:** 当气泵处于**运行状态**时，短按切换电压档位。
 - 档位循环切换：**6档 -> 5档 -> 4档 -> 3档 -> 2档 -> 1档 -> 6档...**

1.2 长按 (Long Press)

- 操作:** 按下按键时间大于1秒。
- 功能: 强制停止**
 - 无论当前处于何种状态，长按均会强制停止气泵运行。
 - 关闭所有输出。

2. 档位与LED指示

系统运行过程中，LED通过**周期性闪烁（闪烁N次 + 停顿2秒）**来指示当前工作的电压档位。

2.1 档位定义

档位	目标电压	流量说明	LED闪烁次数
1档	25V	~50%	闪 6 次
2档	28V	~60%	闪 5 次
3档	31V	~70%	闪 4 次
4档	34V	~80%	闪 3 次
5档	37V	~90%	闪 2 次
6档	40V	100% (Max)	闪 1 次

2.2 LED状态说明

- **常亮:** 正在进行开机扫频（寻找最优谐振频率）。
 - **周期闪烁:** 正常运行中，指示当前档位。
 - **灭:** 待机/停止状态。
-